📋 STANDARDS ENERWEB - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Version 1.0 - Créé par F. HENNINOT

🎨 CHARTE GRAPHIQUE OBLIGATOIRE

Logo et Identité

- **Logo :** Flocon ❄ animé (pulse) devant "ÉNERWEB"
- **Police :** Lexend, Comic Sans MS, OpenDyslexic
- **Animation fond :** Gradients radiaux flottants (20s ease-in-out)
- **Signature :** "Créée par **F. HENNINOT**" visible dès l'en-tête

Couleurs par Module

```css
/* Fluides Frigorigènes */
--primary: #6B73FF; --secondary: #9C88FF; --accent: #4ECDC4;

/* Sécurité Électrique */
--primary: #FF6B35; --secondary: #FF8E53; --accent: #FFC300;

/* Palette Pédagogique (COMMUNE) */
--non-acquis: #ef4444;   /* Rouge */
--en-cours: #f59e0b;     /* Orange */
--acquis: #3b82f6;       /* Bleu */
--parfait: #10b981;      /* Vert */
```

📁 CONVENTIONS DE NOMMAGE

Structure de fichiers

```
index_[module].html                // Page d'accueil
seance1_[mot_cle].html             // Séances individuelles
seance2_[mot_cle].html
...
seance6_evaluation_finale.html     // Toujours séance 6 = éval
```

Règles strictes

- ✅ **Pas d'accents** dans les noms de fichiers
- ✅ **Underscore** comme séparateur `_`

- ✅ **Mots-clés courts** mais explicites
- ✅ **Numérotation séquentielle** seance1, seance2...

🔧 ÉLÉMENTS TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Navigation Standard

```javascript
const CHAPTERS = [
  { id: 1, name: 'seance1_[module].html', title: '[Titre]' },
  { id: 2, name: 'seance2_[theme].html', title: '[Titre]' },
  // ... jusqu'à séance 6 minimum
];
```

Contrôles d'Accessibilité

- ✅ **Mode accessible :** espacement, contraste
- ✅ **Police dyslexie :** OpenDyslexic
- ✅ **Contrôles fixes** en haut à droite

Sauvegarde & Progression

- ✅ **localStorage :** `enerweb_[module]_progress`
- ✅ **Export JSON :** `results_[module]_[nom].json`
- ✅ **Code enseignant :** `4321` (déblocage navigation)

🎓 STRUCTURE PÉDAGOGIQUE TYPE

Page d'Accueil (index)

1. **Header** avec logo flocon + signature
2. **Alerte sécurité** (si applicable)
3. **Formulaire élève** (nom, prénom, formation)
4. **Navigation 6 séances** verrouillées par progression
5. **Fonctionnalités** (4 blocs)
6. **Crédits complets**

Séances Individuelles

1. **Header** identique + barre progression
2. **Objectifs pédagogiques**

3. **Contenu théorique** avec tooltips
4. **3 Activités interactives minimum**
5. **Score final** avec seuil 70%
6. **Navigation** (précédent/suivant)

📄 CRÉDITS & MENTIONS LÉGALES

En-tête Principal

```html
<div style="opacity: 0.9;">Créée par <strong>F. HENNINOT</strong></div>
```

Section Crédits Complète

```html
<div class="credits">
  <h3> 📄 Sources et crédits</h3>
  <p><strong>Document source :</strong> [Nom document]<br/>
    <strong>Auteur document :</strong> [Organisme source]<br/>
    <strong>Site web :</strong> [Lien officiel]</p>

  <p><strong>Plateforme ÉNERWEB :</strong> Adaptation pédagogique interactive créée par <strong>F. HENNINC
    🎓 Formation professionnelle Froid & Climatisation<br/>
    📧 <em>Usage pédagogique non commercial</em></p>
</div>
```

🎯 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES STANDARDS

Types d'Activités Récurrentes

1. **Glisser-déposer :** Association concepts/situations
2. **QCM :** 6 questions (3 théoriques + 3 terrain)
3. **Texte à trous :** 5 mots-clés essentiels
4. **Simulation interactive** (si applicable)

Barème Standard

- **70% minimum** pour validation
- **Pondération :** 30% activité1 + 50% QCM + 20% complément
- **Feedback coloré** selon niveaux de compétence

📊 FORMATIONS SUPPORTÉES

CAP/Bac Pro

```javascript
'1CAP_IFCA': 'Installation Froid & Climatisation - 1ère'
'2CAP_IFCA': 'Installation Froid & Climatisation - 2ème'
'2nde_TNE': 'Transition Numérique & Énergétique'
'1re_MFER': 'Maintenance & Efficacité Énergétique - 1ère'
'Term_MFER': 'Maintenance & Efficacité Énergétique - Term'
```

Titre Professionnel

```javascript
'TP_CVC_1': 'Titre Pro CVC - 1ère année'
'TP_CVC_2': 'Titre Pro CVC - 2ème année'
'TP_ELEC': 'Titre Pro Électrotechnique'
'BAC_MELEC': 'Bac Pro MELEC'
```

🔒 FONCTIONNALITÉS ENSEIGNANT

Code de Déverrouillage

- **Code :** `4321`
- **Fonction :** Déblocage navigation complète
- **Message :** "Navigation déverrouillée ! Les élèves peuvent maintenant accéder à toutes les séances."

Suivi Progression

- **localStorage** persistant
- **Export JSON** automatique lors validation
- **Horodatage** des accès et completions

🎨 CSS ANIMATIONS OBLIGATOIRES

Flocon Animé

```css
```

```
.snowflake {
    font-size: 2.5em;
    animation: pulse 2s infinite;
}
@keyframes pulse {
    0%, 100% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.1); }
}
```

Fond Flottant

```
css

body::before {
    content: '';
    position: fixed;
    background: radial-gradient(...);
    animation: float 20s ease-in-out infinite;
}
@keyframes float {
    0%, 100% { transform: translateY(0px) rotate(0deg); }
    33% { transform: translateY(-20px) rotate(1deg); }
    66% { transform: translateY(10px) rotate(-1deg); }
}
```

📱 RESPONSIVE DESIGN

Breakpoints Standards

- **Desktop :** > 768px (grid auto-fit)
- **Tablette :** ≤ 768px (flex-direction: column)
- **Mobile :** Contrôles accessibilité en relative

Adaptations Obligatoires

- **Navigation :** Grid → Single column
- **Formulaire :** Multi-colonnes → 1 colonne
- **Header :** Flex-direction: column + text-align: center

⚙️ COMPATIBILITÉ TECHNIQUE

Navigateurs Support

- **Chrome/Edge :** 90+

- **Firefox :** 85+
- **Safari :** 14+
- **Pas d'IE** (CSS Grid requis)

APIs Utilisées

- **localStorage :** Sauvegarde progression
- **JSON :** Export résultats
- **CSS Grid :** Layouts responsive
- **Animations CSS :** Performance optimisée

🚀 CHECKLIST DE VALIDATION

Avant Livraison

- [ ] Flocon ❄ animé présent
- [ ] Signature "F. HENNINOT" visible
- [ ] Fond flottant fonctionnel
- [ ] 6 séances minimum
- [ ] Code enseignant 4321 opérationnel
- [ ] Accessibilité complète
- [ ] Sauvegarde localStorage
- [ ] Export JSON fonctionnel
- [ ] Crédits sources complets
- [ ] Responsive mobile OK
- [ ] Seuil 70% validation

📧 **IMPORTANT :** Ce document DOIT être consulté avant chaque nouveau module EnerWeb pour garantir la cohérence de la plateforme !

© **F. HENNINOT - Plateforme ÉNERWEB - Standards v1.0**